# IWG 222 – FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN


Profesor Responsable

**Dr. Leonhard E. Bernold**





Ayudantes

**Catalina Agloni**

**Fernando Leyton**




# CONTENIDO

1. Mind-Map / Mapa Mental

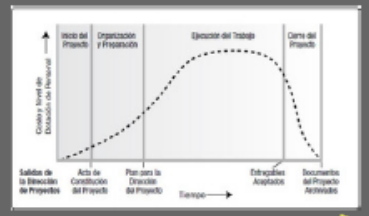
2. Causa-Efecto de la Calidad

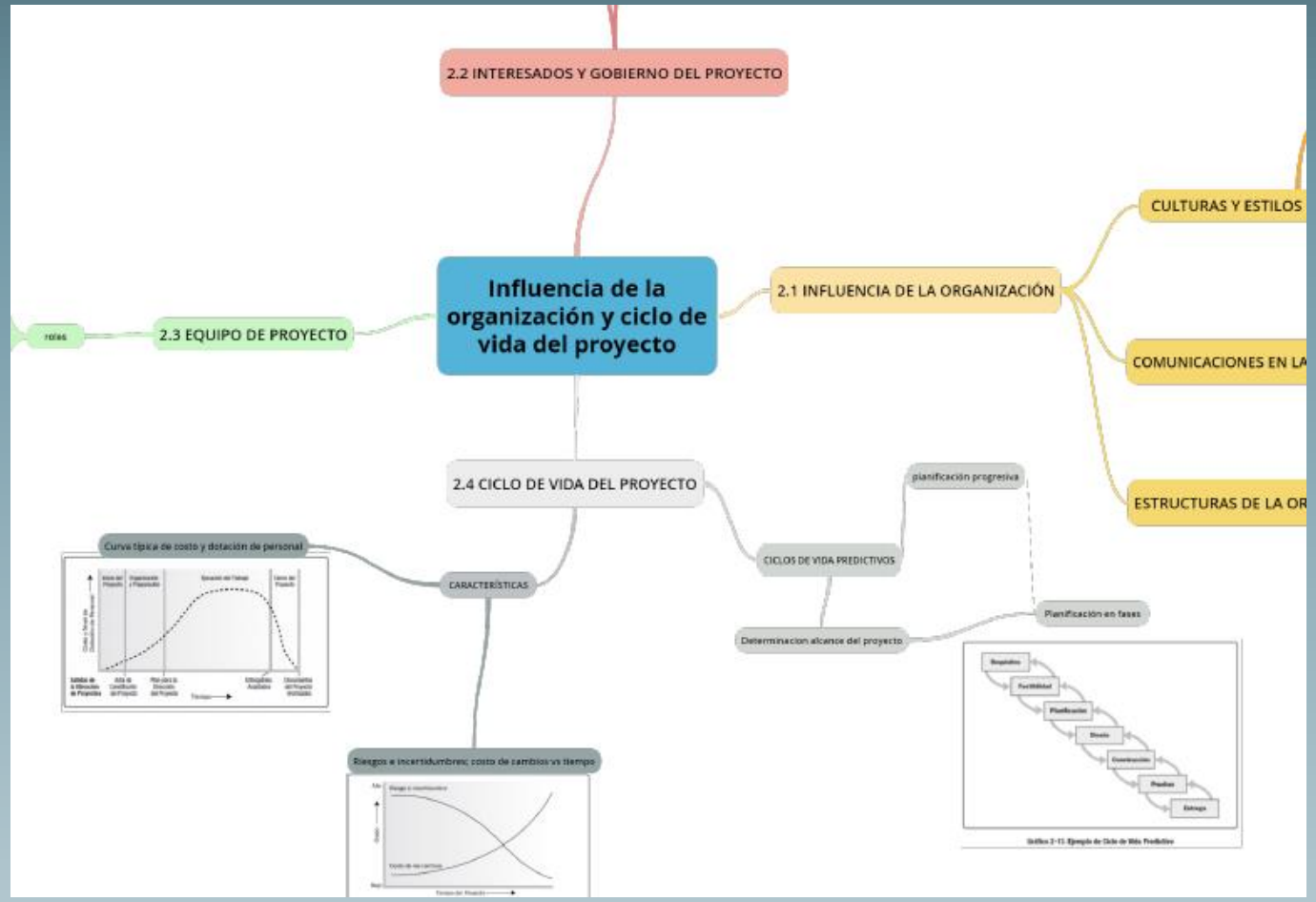
3. Tarea-Calidad

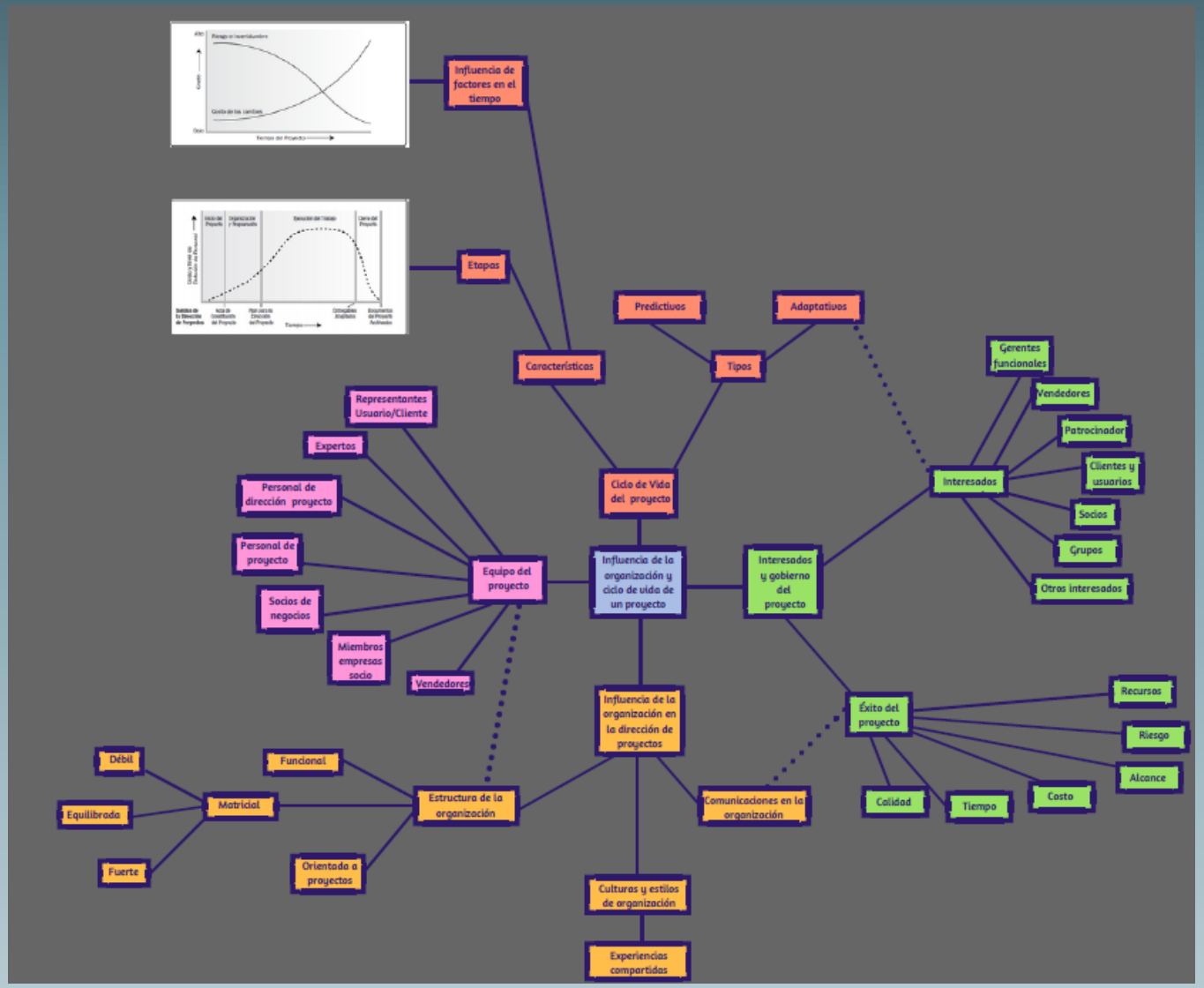
4. El Proyecto 1

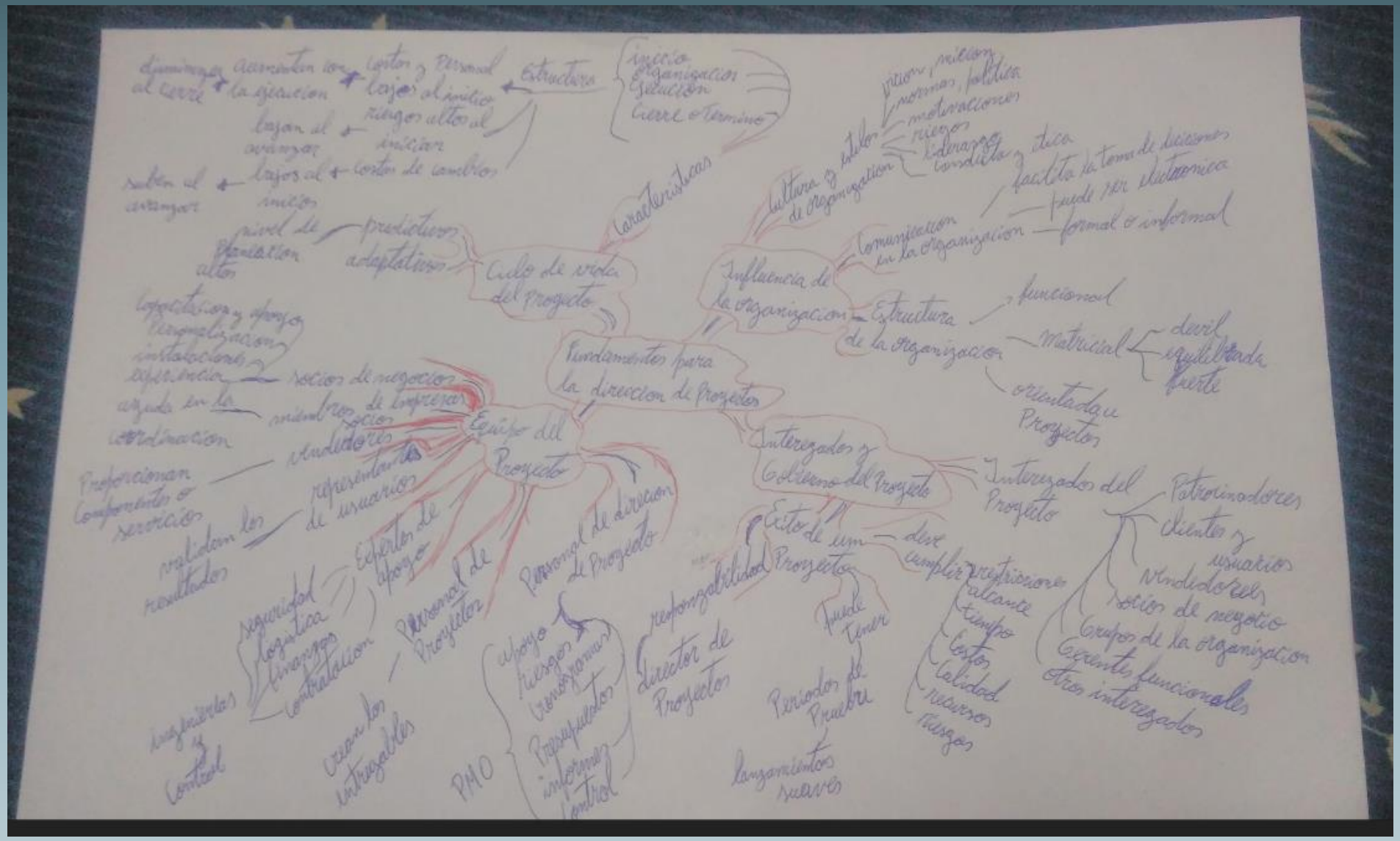
# Influencia de la organización y ciclo de vida del proyecto

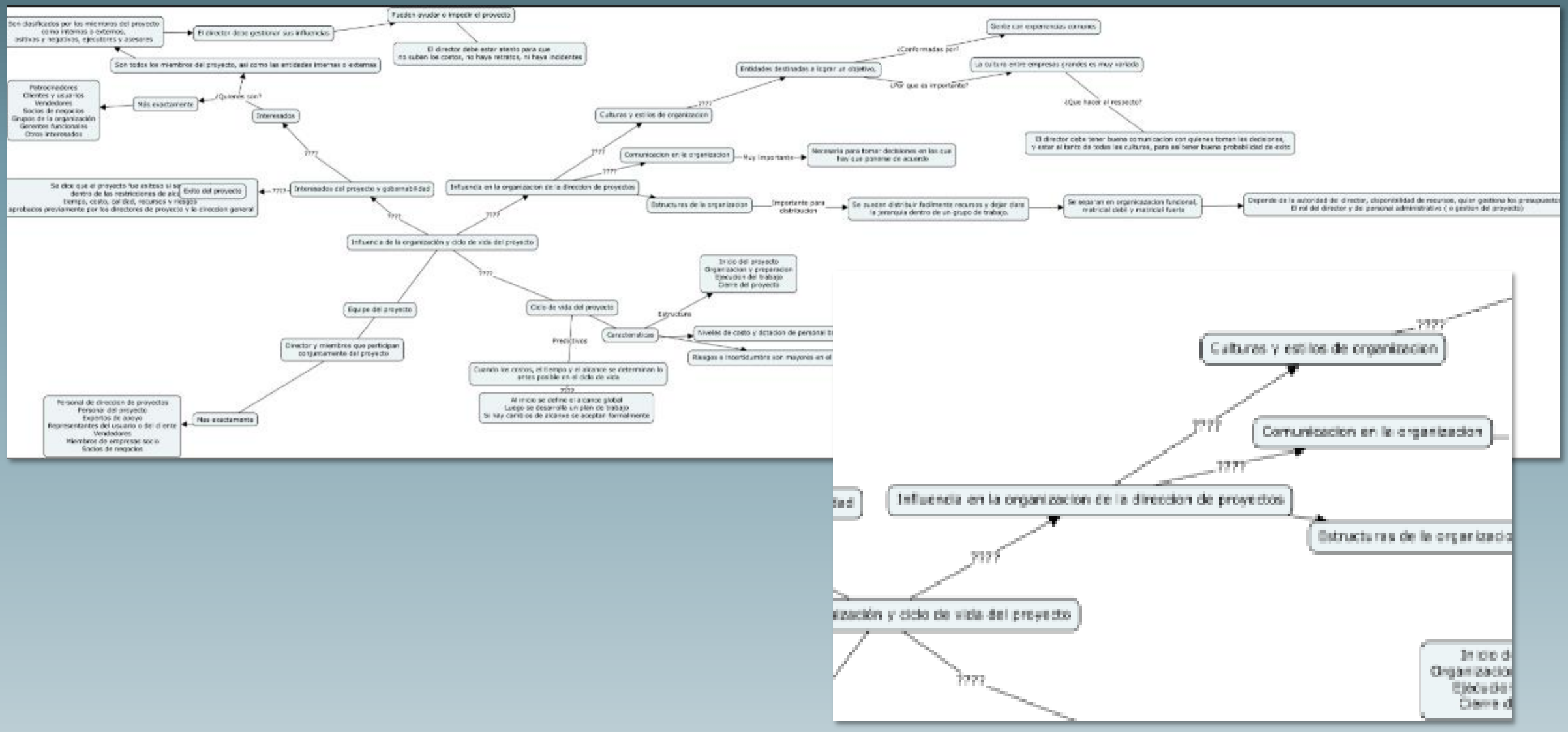
- Interesados del Proyecto y Gobernabilidad
  - Éxito del Proyecto
  - Interesados del Proyecto
    - Miembros del equipo
    - Entidades internas
    - Entidades externas
- Influencia de la Organización en la dirección de proyectos
  - Culturas y estilo de Organización
    - La experiencia de los miembros conforman la cultura de la misma
      - Visión, misión, valores, creencias y expectativas compartidas
      - Normas, políticas, métodos y procedimientos
      - Sistemas de motivación e incentivos
      - tolerancia al riesgo
      - percepción del liderazgo, jerarquía y relaciones de autoridad
      - Código de conducta, ética laboral y horario de trabajo
      - Entornos operativos
  - Comunicaciones en la Organización
    - Comunicaciones electrónicas
      - Correo electrónico
      - Mensajería de texto
      - Mensajería instantánea
      - Redes sociales
      - Videoconferencia
      - Conferencia por Internet
      - Otros
  - Estructuras de la Organización
    - Organización funcional
    - Organización orientada a proyectos
    - Organizaciones Matriciales
- Equipo del Proyecto
  - Roles
    - Personal de dirección de proyectos
    - Personal del proyecto
    - Expertos de Apoyo
    - Representantes del usuario o cliente
    - Vendedores
    - Miembros de empresas socio
    - Socios de negocios
- Ciclo de Vida del Proyecto
  - Características del Ciclo de Vida del Proyecto
    - Estructura genérica
      - Los niveles de costo son bajos al inicio, máximo en el desarrollo y bajos en el cierre del proyecto.
      - La curva típica de costo y dotación puede no ser aplicable a todos los proyectos.
      - Los riesgos son mayores al inicio del proyecto.
      - Influir en las características del proyecto sin afectar significativamente, es más alta al inicio del proyecto.
      - Inicio del proyecto
      - Organización y preparación
      - Ejecución del trabajo
      - Cierre del proyecto
  - Ciclos de vida predictivo
    - Los proyectos atraviesan una serie de fases
      - Requisitos
      - Factibilidad
      - Planificación
      - Diseño
      - Construcción
      - Pruebas
      - Entrega

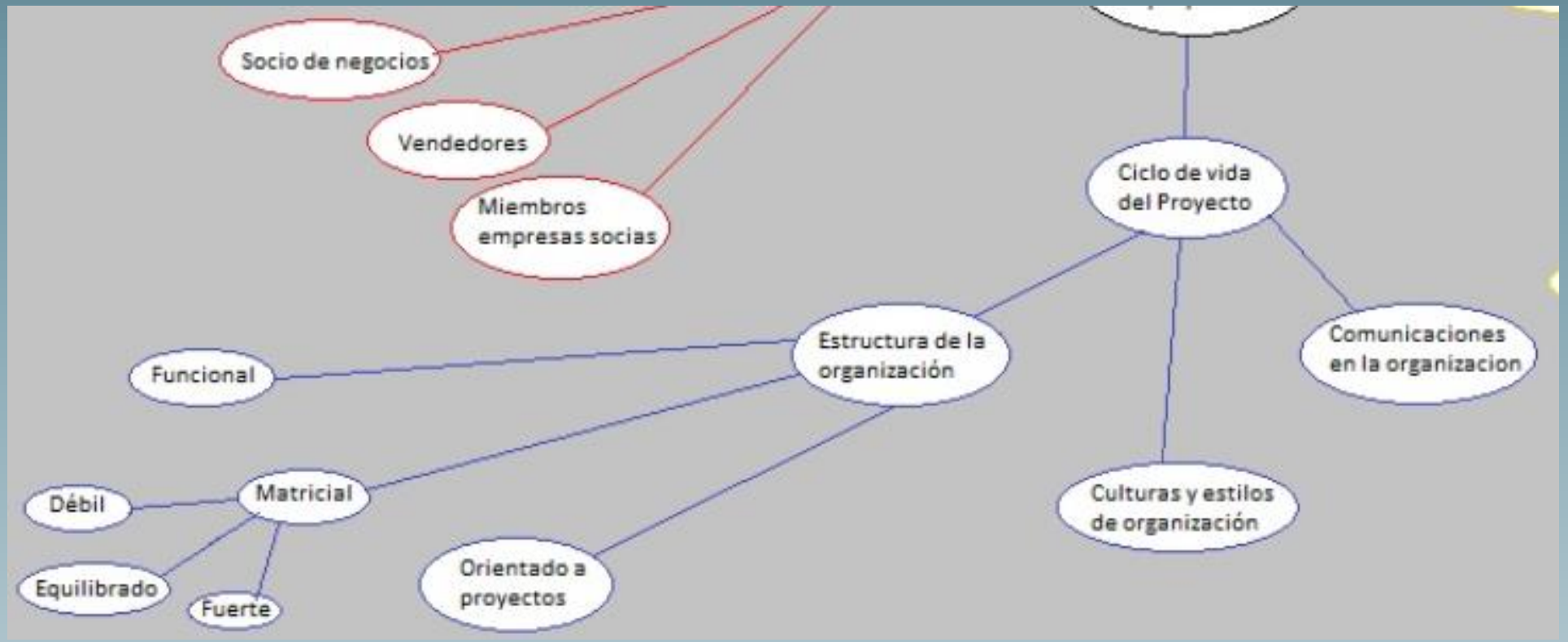


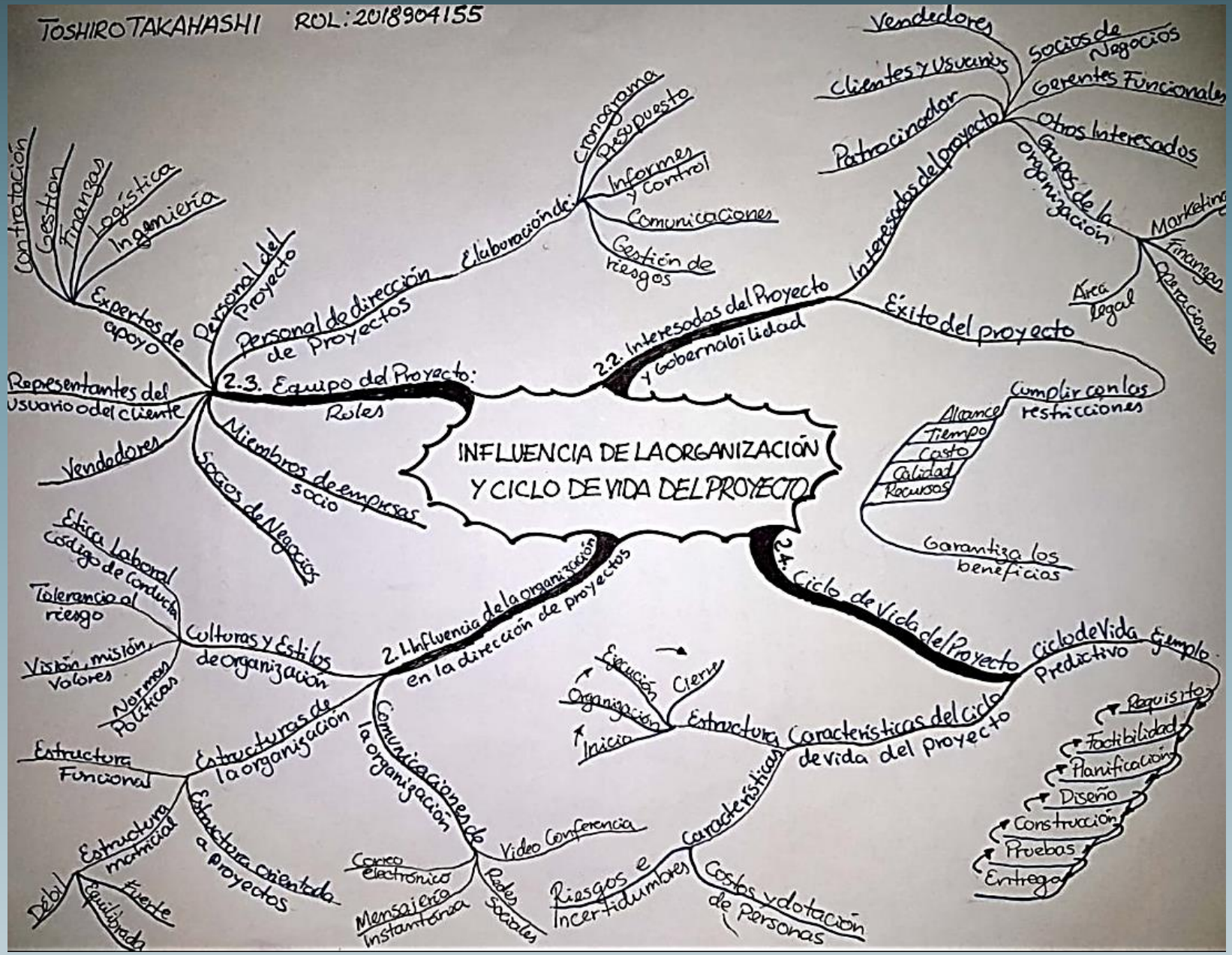

2.2 INTERESADOS Y GOBIERNO DEL PROYECTO
Influencia de la organización y ciclo de vida del proyecto
2.1 INFLUENCIA DE LA ORGANIZACIÓN
CULTURAS Y ESTILOS
COMUNICACIONES EN LA
ESTRUCTURAS DE LA OR
2.3 EQUIPO DE PROYECTO
roles
2.4 CICLO DE VIDA DEL PROYECTO
CARACTERÍSTICAS
Curva típica de costo y dotación de personal
Riesgos e incertidumbres; costo de cambios vs tiempo
CICLOS DE VIDA PREDICTIVOS
planificación progresiva
Planificación en fases
Determinacion alcance del proyecto


Influencia de factores en el tiempo
Etapas
Características
Predictivos
Adaptativos
Tipos
Gerentes funcionales
Vendedores
Patrocinador
Clientes y usuarios
Socios
Grupos
Otros interesados
Interesados
Representantes Usuario/Cliente
Expertos
Personal de dirección proyecto
Personal de proyecto
Socios de negocios
Miembros empresas socio
Vendedores
Equipo del proyecto
Ciclo de Vida del proyecto
Influencia de la organización y ciclo de vida de un proyecto
Interesados y gobierno del proyecto
Influencia de la organización en la dirección de proyectos
Éxito del proyecto
Recursos
Riesgo
Alcance
Costo
Tiempo
Calidad
Comunicaciones en la organización
Estructura de la organización
Débil
Equilibrada
Fuerte
Matricial
Funcional
Orientada a proyectos
Culturas y estilos de organización
Experiencias compartidas


Fundamentos para la dirección de Proyectos
Ciclo de vida del Proyecto
características
Estructura
inicio
organización
ejecución
cierre o término
bajos al inicio
riesgos altos al iniciar
costo de cambios bajos al avanzar
disminuyen al cierre
aumentan con la ejecución
costo y personal
predictivos
adaptativos
nivel de incertidumbre alto
Influencia de la organización
cultura y estilo de organización
comunicación en la organización
Estructura de la organización
funcional
Matricial
débil
equilibrada
fuerte
orientada a Proyectos
Interesados y Gobierno del Proyecto
Interesados del Proyecto
Patrocinadores
clientes y usuarios
vendedores
socios de negocio
Grupos de la organización
Gerentes funcionales
otros interesados
Éxito de un Proyecto
debe cumplir
proporcionar
Alcance
tiempo
costo
calidad
recursos
riesgos
puede tener
Periodos de Prueba
lanzamientos suaves
responsabilidad
Director de Proyectos
Personal de dirección de Proyecto
apoyo
riesgos
cronogramas
presupuestos
informes
control
PMO
Equipo del Proyecto
logística
contratación
seguridad
Experto de apoyo
Personal de Proyectos
crean los entregables
negociación y apoyo organizacional
instalaciones y experiencia
ayuda en la coordinación
socios de negocio
miembros de empresa
vendedores
representantes de usuarios
Proporcionan componentes o servicios
validan los resultados


Son clasificados por los miembros del proyecto como internos o externos, activos o pasivos, ejecutores y asesores
El director debe gestionar sus influencias
Pueden ayudar o impedir el proyecto
El director debe estar atento para que no suban los costos, no haya retrasos, ni haya incidentes
Son todos los miembros del proyecto, así como las entidades internas o externas
Más exactamente
¿Quiénes son?
Patrocinadores
Clientes y usuarios
Vendedores
Socios de negocios
Grupos de la organización
Gerentes funcionales
Otros interesados
Interesados
Interesados del proyecto y gobernabilidad
Se dice que el proyecto fue exitoso si se
dentro de las restricciones de alc
tiempo, costo, calidad, recursos y riesgos
aprobados previamente por los directores de proyecto y la dirección general
Éxito del proyecto
Influencia de la organización y ciclo de vida del proyecto
Equipo del proyecto
Director y miembros que participan conjuntamente del proyecto
Más exactamente
Personal de dirección de proyectos
Personal del proyecto
Expertos de apoyo
Representantes del usuario o del cliente
Vendedores
Miembros de empresas socio
Socios de negocios
Influencia en la organización de la dirección de proyectos
Culturas y estilos de organización
Entidades destinadas a lograr un objetivo
¿Conformadas por?
Gente con experiencias comunes
¿Por qué es importante?
La cultura entre empresas grandes es muy variado
¿Que hacer al respecto?
El director debe tener buena comunicación con quienes toman las decisiones, y estar al tanto de todas las culturas, para así tener buena probabilidad de éxito
Comunicación en la organización
Muy importante
Necesaria para tomar decisiones en las que hay que ponerse de acuerdo
Estructuras de la organización
Importante para distribución
Se pueden distribuir fácilmente recursos y dejar clara la jerarquía dentro de un grupo de trabajo.
Se separan en organización funcional, matricial débil y matricial fuerte
Depende de la autoridad del director, disponibilidad de recursos, quien gestiona los presupuestos
El rol del director y del personal administrativo ( o gestor del proyecto)
Ciclo de vida del proyecto
Inicio del proyecto
Organización y preparación
Ejecución del trabajo
Cierre del proyecto
Predictivos
Cuando los costos, el tiempo y el alcance se determinan lo antes posible en el ciclo de vida
Al inicio se define el alcance global
Luego se desarrolla un plan de trabajo
Si hay cambios de alcances se aceptan formalmente
Características
Estructura
Niveles de costo y dotación de personal
Riesgos e incertidumbre son mayores en el
Culturas y estilos de organización
Comunicación en la organización
Influencia en la organización de la dirección de proyectos
Estructuras de la organización
ización y ciclo de vida del proyecto

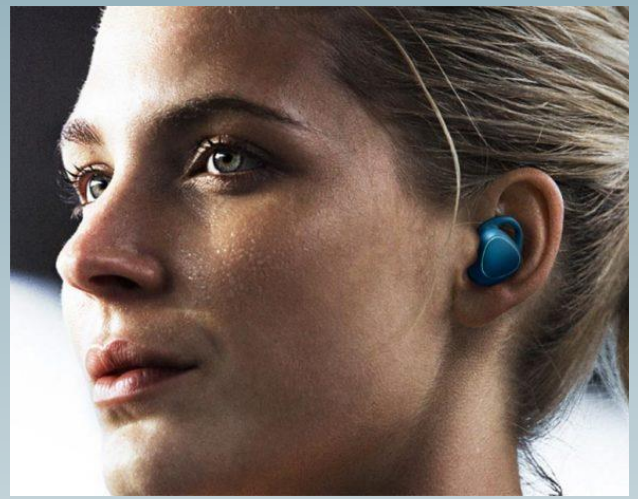

Socio de negocios
Vendedores
Miembros empresas socias
Ciclo de vida del Proyecto
Estructura de la organización
Funcional
Comunicaciones en la organizacion
Débil
Matricial
Culturas y estilos de organización
Equilibrado
Fuerte
Orientado a proyectos


TOSHIRO TAKAHASHI ROL: 201890415-5
INFLUENCIA DE LA ORGANIZACIÓN Y CICLO DE VIDA DEL PROYECTO
2.1. Influencia de la organización en la dirección de proyectos
Culturas y Estilos de organización
Ética laboral
Código de Conducta
Tolerancia al riesgo
Visión, misión, Valores
Normas Políticas
Estructuras de la organización
Estructura Funcional
Estructura matricial
Débil
Equilibrada
Fuerte
Estructura orientada a proyectos
Comunicaciones de la organización
Video Conferencia
Correo electrónico
Mensajería instantánea
Redes sociales
2.2. Interesados del Proyecto y Gobernabilidad
Interesados del proyecto
Vendedores
Socios de Negocios
Clientes y Usuarios
Gerentes Funcionales
Patrocinador
Otros Interesados
Grupos de la organización
Marketing
Finanzas
Operaciones
Área legal
Éxito del proyecto
Cumplir con las restricciones
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
Recursos
Garantiza los beneficios
2.3. Equipo del Proyecto: Roles
Personal de dirección de proyectos
Elaboración de:
Cronograma
Presupuesto
Informes y Control
Comunicaciones
Gestión de riesgos
Personal del Proyecto
Expertos de apoyo
Contratación
Gestión
Finanzas
Logística
Ingeniería
Representantes del usuario o del cliente
Vendedores
Miembros de empresas socio
Socios de Negocios
2.4. Ciclo de Vida del Proyecto
Ciclo de Vida del Proyecto
Ciclo de Vida Ejemplo Predictivo
Requisitos
Factibilidad
Planificación
Diseño
Construcción
Pruebas
Entrega
Características del ciclo de vida del proyecto
Estructura
Ejecución
Cierre
Organización
Inicio
Características
Riesgos e Incertidumbres
Costos y dotación de Personas

# Causa



> 80 decibel



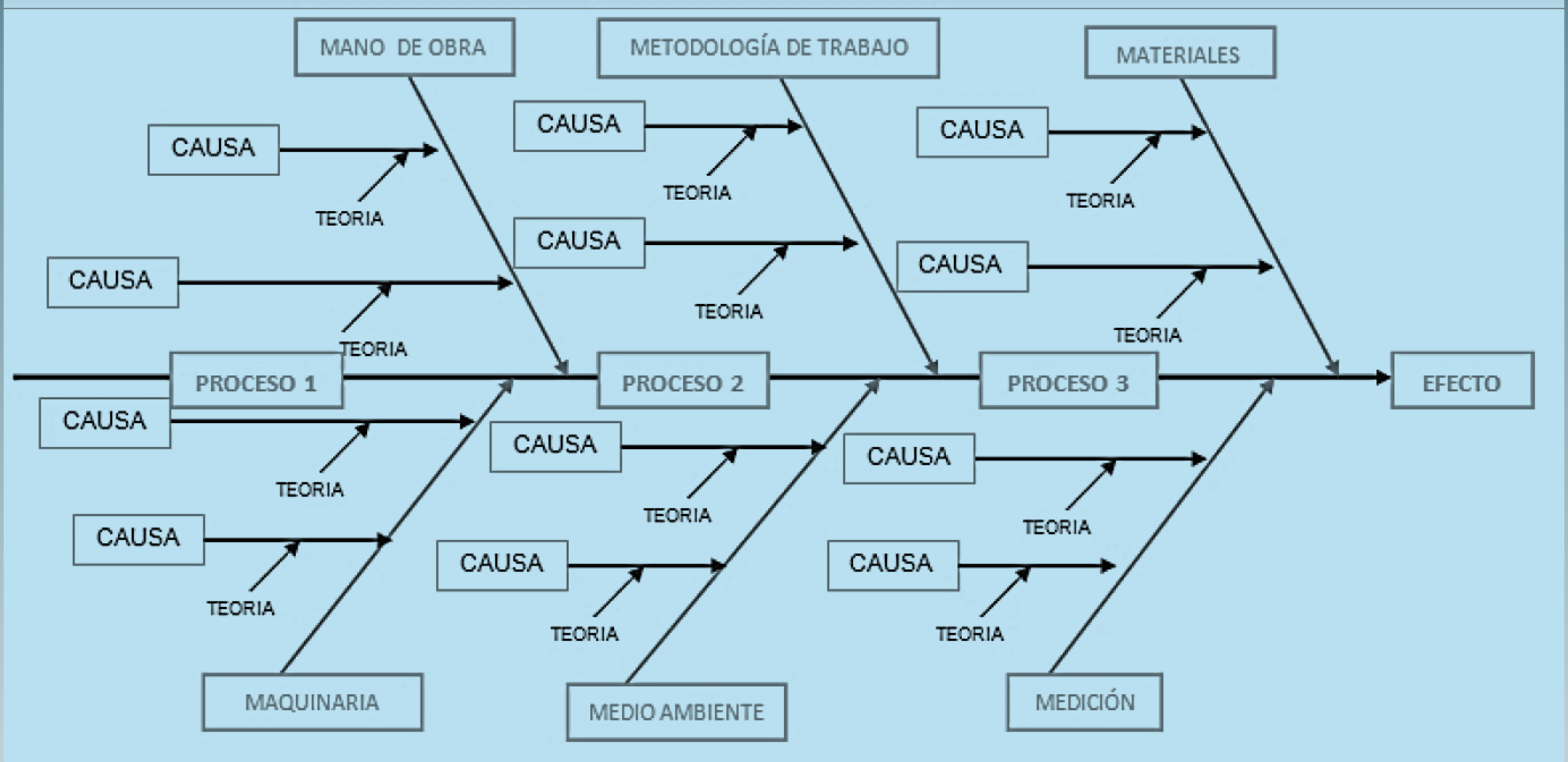
# Efecto



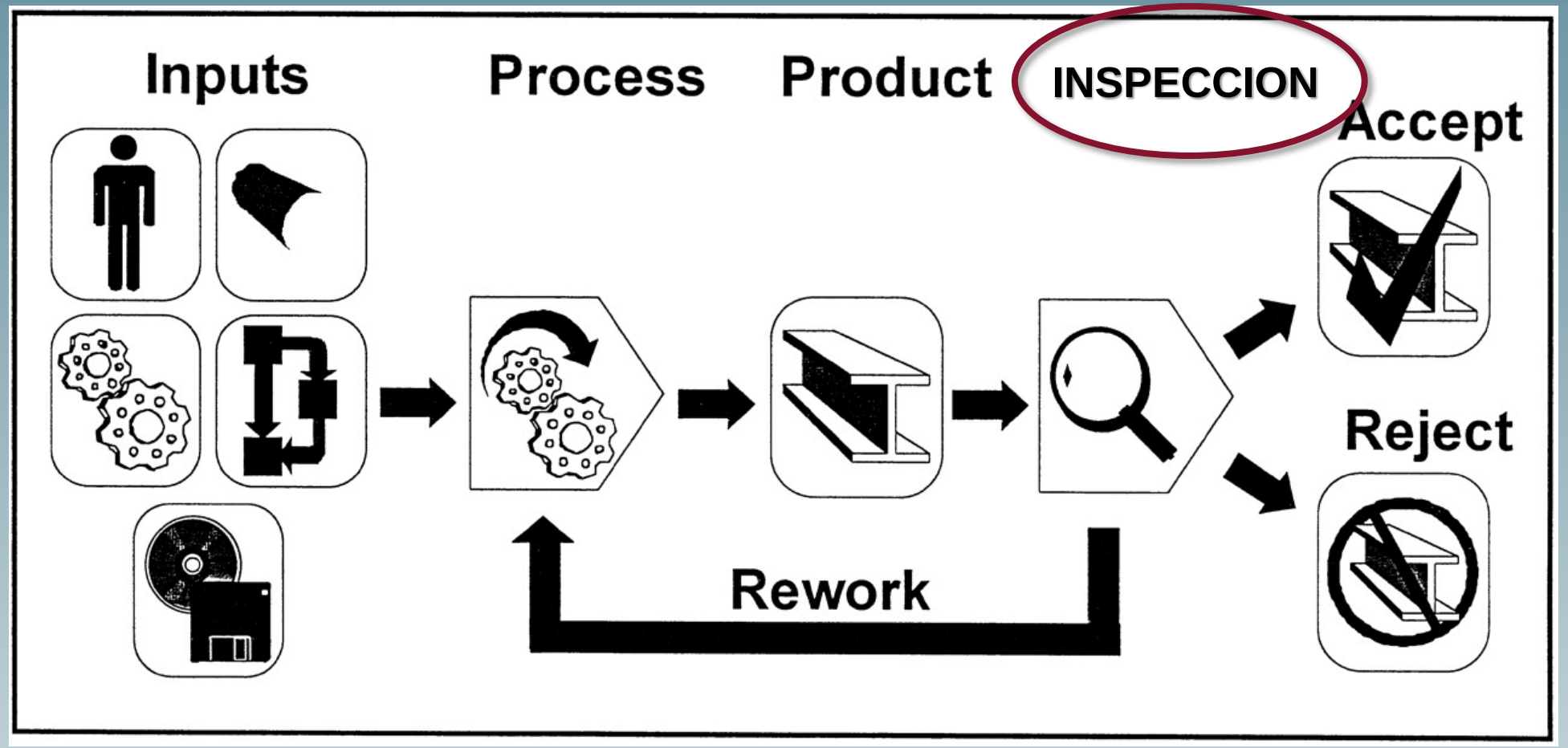
5,937,750 CPL


CONDOMINIO TACHI
Falta de liquidez de la empresa constructora
Robo y vandalismo
Oposición de la comunidad
Mala asignación de responsabilidades
Cambios al alcance
Errores Constructivos
Planos y especificaciones deficientes
Falta de mano de obra calificada
Alto índice de accidentes laborales
Ausentismo del personal de campo
Incumplimiento de los supuestos
Equipo de proyecto incapaz
Incumplimiento de los procedimientos de control y seguimiento
Bajo rendimiento del personal de campo y administrativo
Falta de compromiso del equipo de trabajo
Atrasos en la entrega de bienes y servicios
Falta de seguimiento de los medios establecidos para la comunicación
Atrasos en las contrataciones
Aumento en los costos de los bienes o materiales
Terremoto o incendio
Condiciones climatológicas adversas
Falta o inexistencia de los recursos planificados
Calidad deficiente de los materiales
Flujo de efectivo mal planificado

# DIAGRAMA ESPINA DE PESCADO



# Sistema Tradicional del Control de Calidad en la Construcción

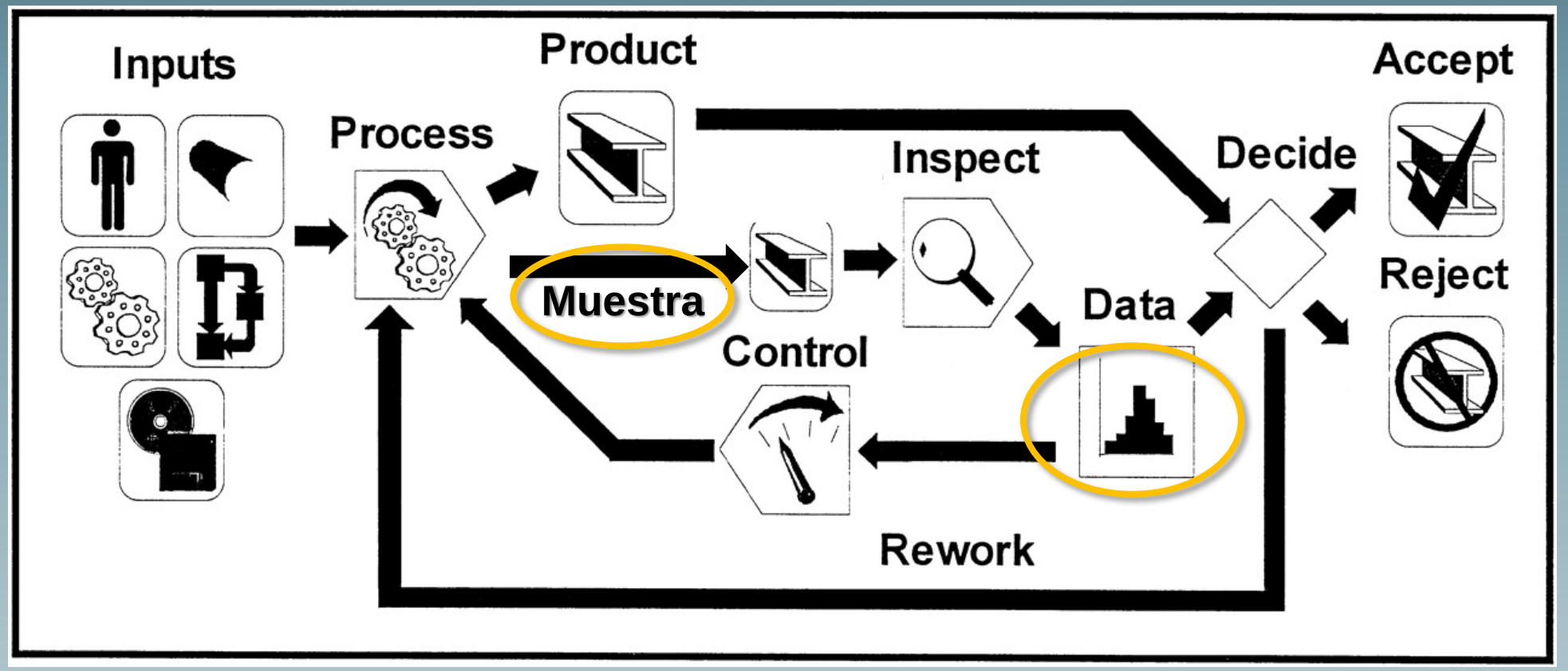


# Formulario de inspección

| Problemas | Cat* | Inspección | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1ª | 2ª | 3ª |
| Carpintería de madera - puertas externas o internas | Car | 114 | 22 | 4 |
| Carpintería de aluminio - ventanas | Car | 53 | 12 | 1 |
| Limpieza y presentación del inmueble | Otr | 44 | 8 | 0 |
| Revoque liso | Rev | 41 | 6 | 0 |
| Revestimientos de cerámicos | Rev | 37 | 8 | 0 |
| Rejuntado de los revestimientos de cerámicos | Rev | 34 | 4 | 1 |
| Carpintería de aluminio - puerta del balcón | Car | 32 | 6 | 0 |
| Pintura látex sobre el revoque | Rev | 25 | 2 | 1 |
| Guarda cuerpo de aluminio - balcón | Otr | 22 | 2 | 0 |
| Acabado del *shaft* de las instalaciones | Otr | 19 | 4 | 1 |
| Pintura texturizada interna – techos | Rev | 16 | 0 | 0 |
| Pintura texturizada externa – balcón | Rev | 13 | 1 | 0 |
| Parrilla – balcón | Otr | 6 | 4 | 0 |
| Instalación eléctrica – mecanismos interruptores | Otr | 6 | 0 | 0 |
| Perfil plástico vierteaguas – balcón | Otr | 4 | 2 | 1 |
| Placas de PVC - falso techo del baño | Rev | 2 | 0 | 0 |
| Yeso conformado - falso techo en cocina | Rev | 2 | 1 | 0 |
| Totales de fallos detectados | - | 470 | 82 | 9 |
| Unidades inspeccionadas / reprobadas | - | 180/115 | 115/23 | 23/3 |

Fuente: autores. *Categoría: Car: carpintería; Rev: revestimientos y pintura; Otr: otros

# La filosofía de TOYOTA durante el 1960s



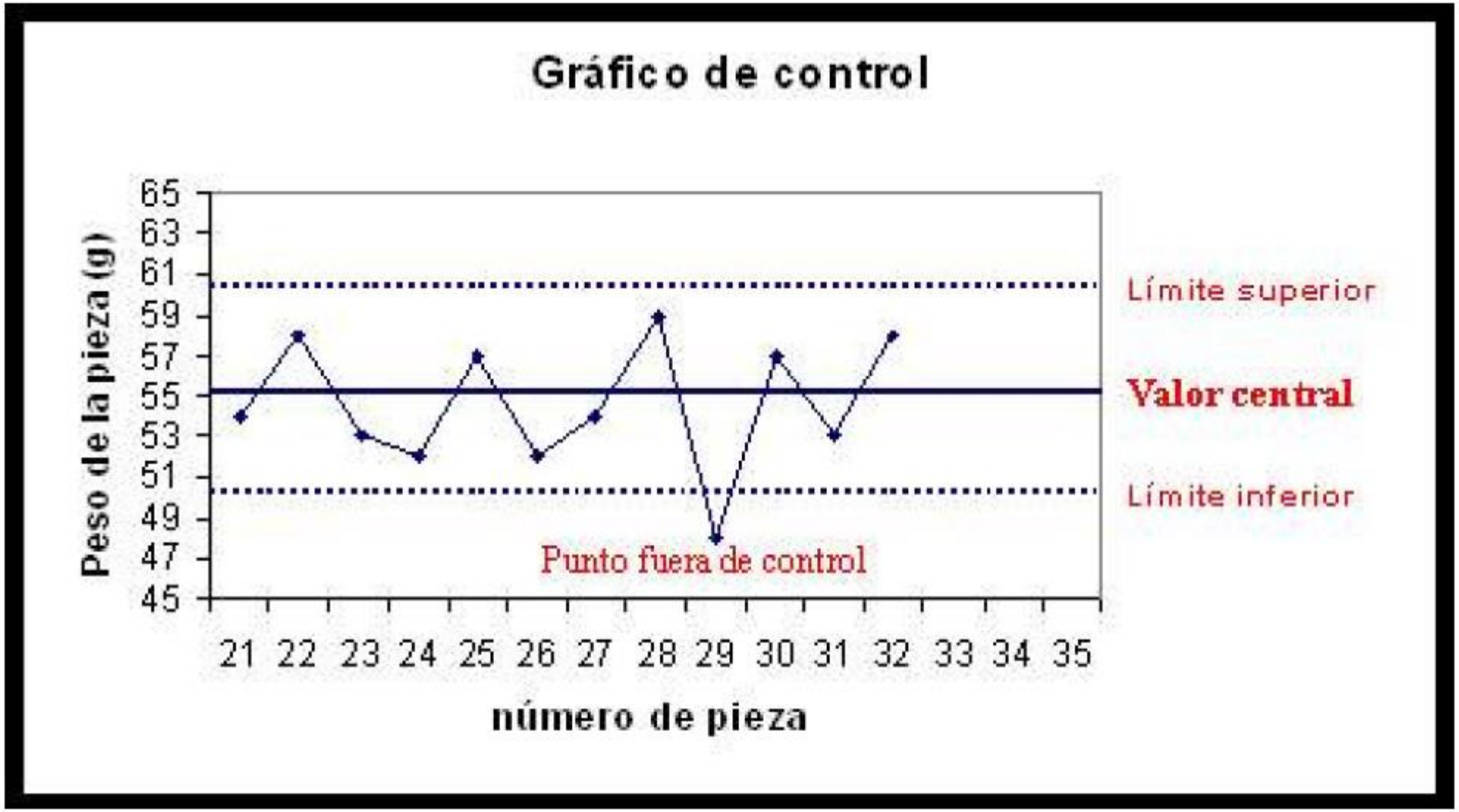
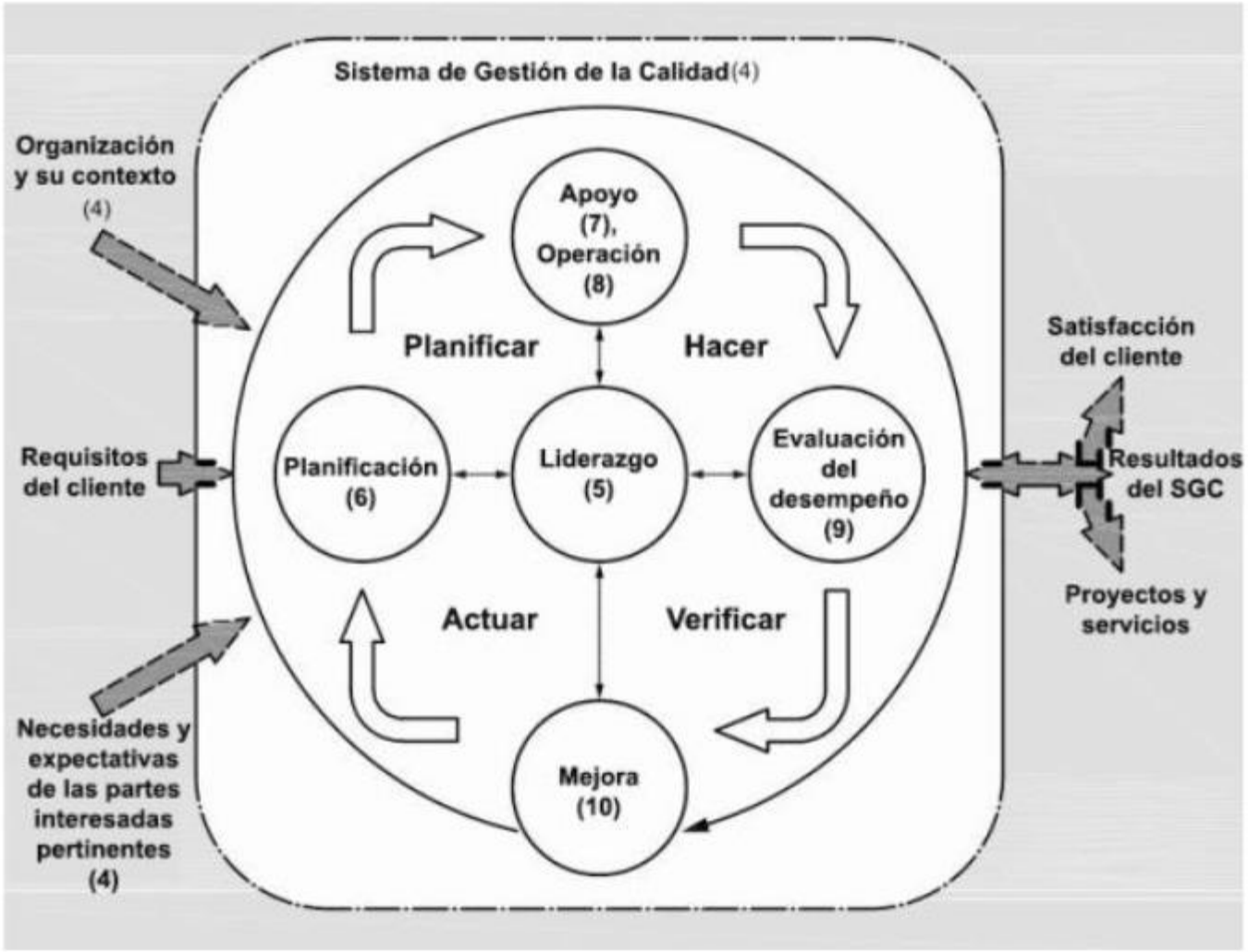



Figura 13. Gráfico de Control Estadístico (www.matematicasypoesia.com)

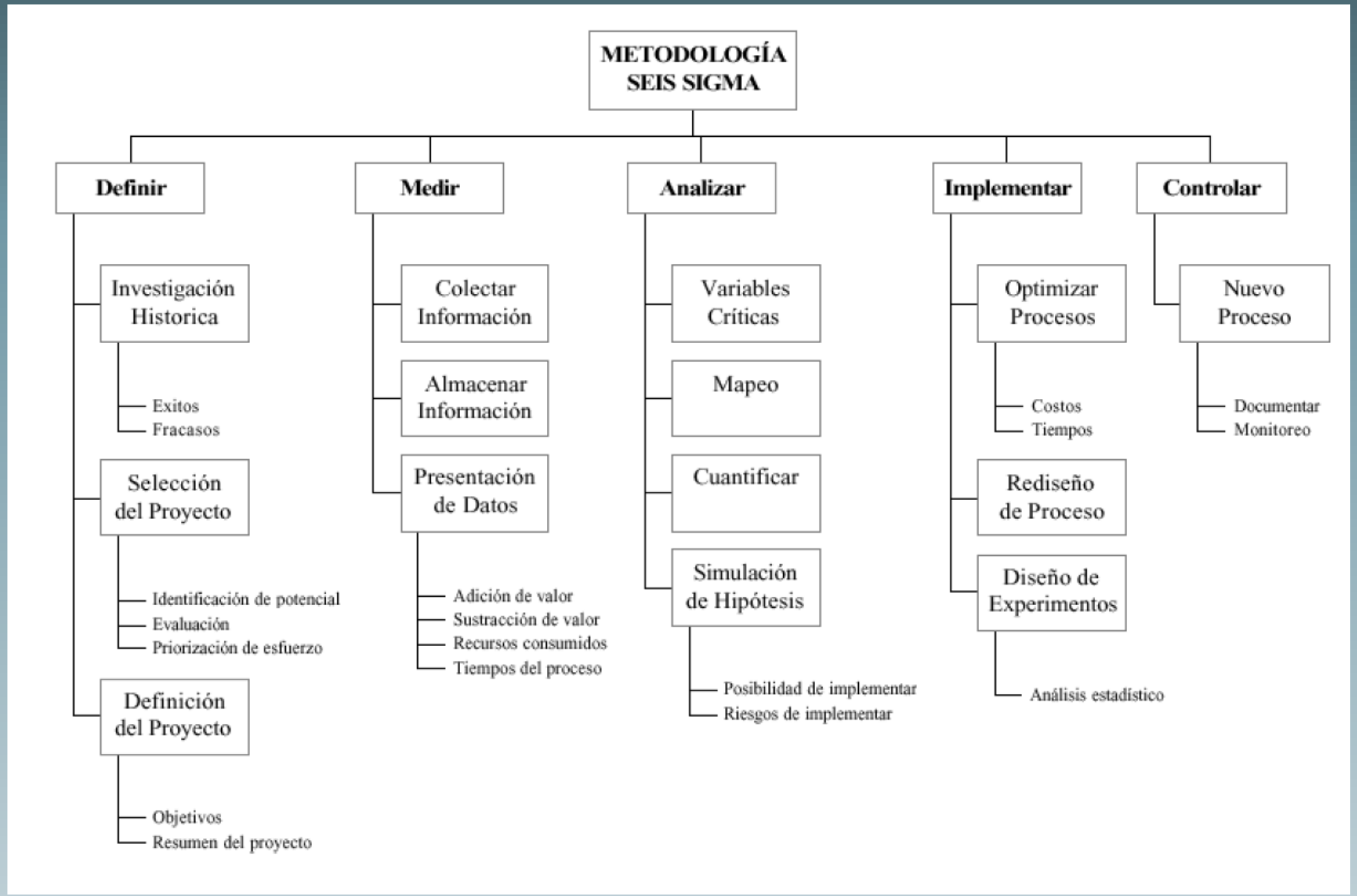
ISO 9001:2015

# Estructura de Alto nivel la Norma ISO 9001:2015

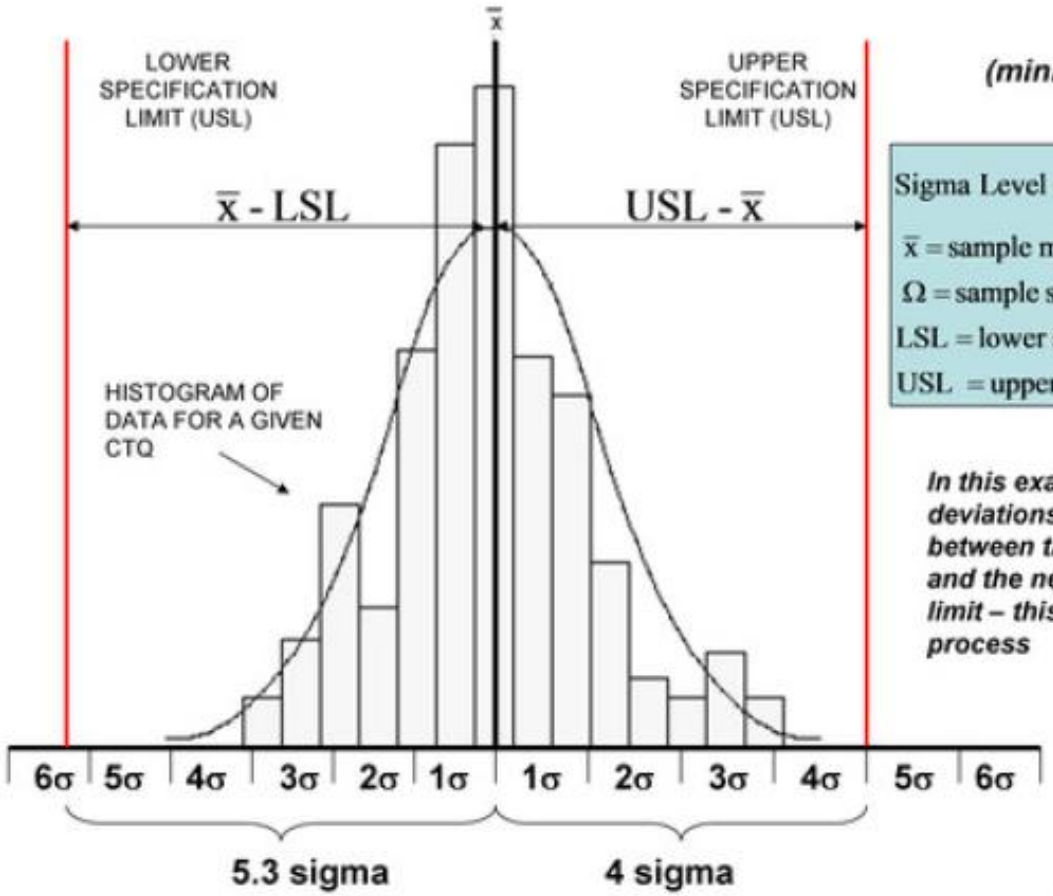





Fuente: ISO (2015)


METODOLOGÍA SEIS SIGMA
Definir
Investigación Historica
Exitos
Fracasos
Selección del Proyecto
Identificación de potencial
Evaluación
Priorización de esfuerzo
Definición del Proyecto
Objetivos
Resumen del proyecto
Medir
Colectar Información
Almacenar Información
Presentación de Datos
Adición de valor
Sustracción de valor
Recursos consumidos
Tiempos del proceso
Analizar
Variables Críticas
Mapeo
Cuantificar
Simulación de Hipótesis
Posibilidad de implementar
Riesgos de implementar
Implementar
Optimizar Procesos
Costos
Tiempos
Rediseño de Proceso
Diseño de Experimentos
Análisis estadístico
Controlar
Nuevo Proceso
Documentar
Monitoreo

# Sigma-Level Calculation for a Specific CTQ




*(minimum value)*

$$\text{Sigma Level} = \frac{\min(\bar{x} - LSL, USL - \bar{x})}{\Omega}$$

$\bar{x}$ = sample mean

$\Omega$ = sample standard deviation

LSL = lower specification limit

USL = upper specification limit

***In this example, 4 standard deviations ("Sigmas") fall between the process average and the nearest specification limit – this is a 4-sigma process***

*© 2009 dmaictools.com*

**Principio 1: Enfoque al cliente**

de la gestión de la calidad es cumplir con los requisitos del cliente y tratar de exceder las expectativas del cliente.




Algunos beneficios clave potenciales son:

- incremento del valor para el cliente;
- incremento de la satisfacción del cliente;
- mejora de la fidelización del cliente;
- incremento de la repetición del negocio;
- incremento de la reputación de la organización;
- ampliación de la base de clientes;
- incremento de las ganancias y la cuota de mercado.

## Principio 2: Liderazgo

Los líderes en todos los niveles establecen la unidad de propósito y la dirección y crean condiciones en las que las personas se implican en el logro de los objetivos de la calidad de la organización.



Algunos beneficios clave potenciales son

- aumento de la eficacia y eficiencia al cumplir los objetivos de la calidad de la organización;
- mejora en la coordinación de los procesos de la organización.
- mejora en la comunicación entre los niveles y funciones de la organización;
- desarrollo y mejora de la capacidad de la organización y de sus personas para entregar los resultados deseados.

## Principio 3: Compromiso de las Personas

Las personas competentes, empoderadas y comprometidas en toda la organización son esenciales para aumentar la capacidad de la organización para generar y proporcionar valor.

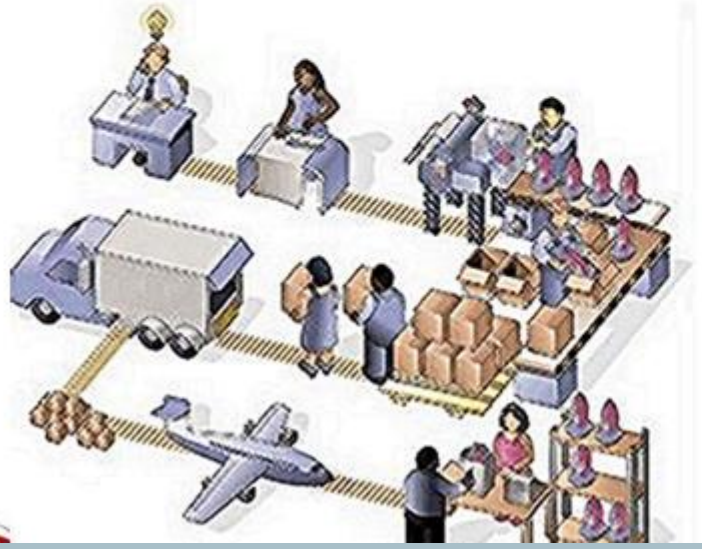


Algunos beneficios clave potenciales son:

- mejora de la comprensión de los objetivos de la calidad de la organización por parte de las personas de la organización y aumento de la motivación para lograrlos;
- aumento de la participación activa de las personas en las actividades de mejora;
- aumento en el desarrollo, iniciativa y creatividad de las personas;
- aumento de la satisfacción de las personas;
- aumento de la confianza y colaboración en toda la organización;
- aumento de la atención a los valores compartidos y a la cultura en toda la organización.

## Principio 4: Enfoque a procesos

Se alcanzan resultados coherentes y previsibles de manera mas eficaz y eficiente cuando las actividades se entienden y gestionan como procesos interrelacionados que funcionan como un sistema coherente.

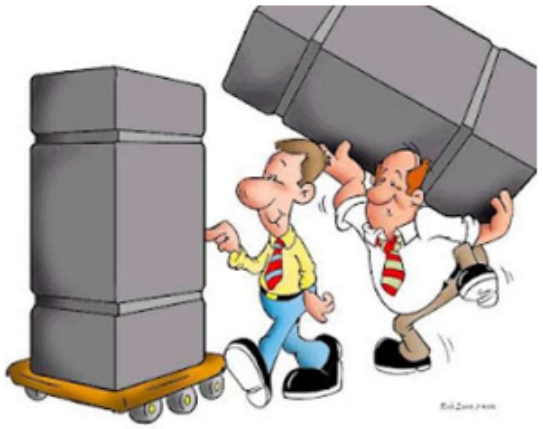


Algunos beneficios clave potenciales son:

- aumento de la capacidad de centrar los esfuerzos en los procesos clave las oportunidades de mejora;
- resultados coherentes y previsibles mediante un sistema de procesos alineados;
- optimización del desempeño mediante la gestión eficaz del proceso, el uso eficiente de los recursos y la reducción de las barreras interdisciplinarias;
- posibilidad de que la organización proporcione confianza a las partes interesadas en lo relativo a su coherencia, eficacia y eficiencia.

## Principio 5: Mejora Continua

Las organizaciones con éxito tienen un enfoque continuo hacia la mejora.



Algunos beneficios clave potenciales son:

- mejora del desempeño del proceso, de las capacidades de la organización y de la satisfacción del cliente;
- mejora del enfoque en la investigación y la determinación de la causa raíz seguido de la prevención y las acciones correctivas;
- aumento de la capacidad de anticiparse y reaccionar a los riesgos y oportunidades internas y externas;
- mayor atención tanto a la mejora progresiva como a la mejora abrupta;
- mejor uso del aprendizaje para la mejora;
- aumento de la promoción de la innovación.

## Principio 6: Toma de decisiones basada en la evidencia

Las decisiones basadas en el análisis y la evaluación de datos e información tienen mayor probabilidad de producir los resultados deseados.



Algunos beneficios clave potenciales son:

- mejora de los procesos de toma de decisiones;
- mejora de la evaluación del desempeño del proceso y de la capacidad de lograr los objetivos;
- mejora de la eficacia y eficiencia operativas;
- aumento de la capacidad de revisar, cuestionar y cambiar las opiniones y las decisiones;
- aumento de la capacidad de demostrar la eficacia de las decisiones previas.



# UTFSM – San Joaquin

- El Rector UTFSM quiere saber quién tiene la culpa.
- Le gustaría que CIV222 le proporcione un programa de control de calidad preventivo para futuros proyectos de construcción.

**TAREA en GRUPOS**

# Invitación a Licitación para la Construcción de un Muro Contención

Razón social: I. Municipalidad de Arica
Unidad de compra: Unidad Técnica
R.U.T.: 68.141.000-x
Dirección: Panamericana Norte
Comuna: Arica
Región en que se genera la licitación: Región de Arica y Parinacota

**Nombre de la licitación:** Construcción Muro Contención Sector Calle Luis Felipe González
**Estado:** Publicada
**Descripción:** Se consulta la ejecución de la construcción de uno muro de contención. Una sección de 42.0 m de uno muro de contención existente en la calle Luis Felipe Gonzalez se ha derrumbado y el material cayó sobre la calle. El objetivo del trabajo la construcción de uno nuevo muro armado de 42 m acuerdo con un diseño de ingeniería.
**Tipo de licitación:** Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM.
**Tipo de contrato:** Contrato de precio fijo.
**Tipo de convocatoria:** ABIERTO
**Moneda:** U.F.
**Etapas del proceso de apertura:** Una Etapa

**Licitación ID:** 0058-14-LP18
**Fecha de Publicación:** 1-10-2018 11:18:56
**Fecha inicio de preguntas:** 1-10-2018
**Fecha final de preguntas:** 9-10-2018 17:11:00
**Fecha de acto de apertura técnica:** 05-11-2018, 14:00
**Fecha de acto de apertura económica (referencial):** 05-11-2018, 14:00
**Fecha de Adjudicación:** 05-11-2018 14:30

# Antecedentes y Objetivo de la Obra

## A) Historia y situación actual

El 24 de septiembre 40 m de un muro de contención sobre la calle Luis Felipe en Arica colapsa durante la noche. Los moradores de dicha calle se encontraban durmiendo cuando los vecinos salieron a la calle para saber lo que había ocurrido y descubrieron que un muro de contención de aproximadamente cuatro metros de alto había colapsado. De milagro, ninguna persona resultó herida. La caída de una parte de un muro de contención preocupa demasiado a los pobladores del sector, pues si llegara a colapsar podría ocasionar serios daños a algunas viviendas. Afortunadamente, ninguna persona se encontraba caminando por el lugar cuando se registró este incidente, pero faltó poco para que el bloque de concreto afectara algunas viviendas de la zona.





**Ilustración 1: Calle Luis Felipe, situación en la mañana de 25 de septiembre**

Durante el día 25 de septiembre trabajadores con un cargador frontal movieron la tierra y las rocas de la calle

## B. Vista en sección transversal (dimensiones promedio)